

Praktikumsaufgaben 11

Aufgabe 1

Ziel der Aufgabe ist es:

- Qualitätsmetriken in der Softwareentwicklung zu lernen und zu verstehen,
- Den Goal–Question–Metric (GQM) Ansatz zu verstehen, und
- Qualitätsmetriken und GQM für einen konkreten Fall anzuwenden.

Kontext

Nehmen Sie die Fallstudie zu „Schwarzwald-Entdecker“ (im FELIX-Ordner Seminar).

Stellen Sie sich vor, Sie sind für die Qualität der Anwendung „Schwarzwald-Entdecker“ verantwortlich.

Grundlagen

Recherchieren Sie die folgenden Themen:

- Qualitätsmetriken in der IT und der Softwareentwicklung.
- Goal–Question–Metric (GQM) Ansatz.

Literatur:

Verwenden Sie insbesondere die folgenden Quellen:

- Folien zum Thema „11_*Metriken“.
- Ausschnitt aus einer Masterarbeit „Thesis_Metriken_Literatur.pdf“
- K. Schneider „Abenteuer Software Qualität“, dpunkt-Verlag 2012
- R. Seidl, M. Baumgartner, H. Sneed „Software-Metriken. Die Vermessung von Applikationen“, Hanser Verlag 2024

Aufgabe:

Schreiben Sie eine Ausarbeitung, die aus zwei Teilen besteht.

Teil 1. Theoretische und Methodische Grundlagen.

Beschreiben Sie die theoretischen Grundlagen von Qualitätsmetriken und des GQM-Ansatzes.

Gehen Sie dabei insbesondere auf folgende Aspekte ein:

- Kategorien von Metriken (z. B. Produkt-, Prozess- und Projektmetriken)
- Konkrete Metriken für die Kategorien
- Eigenschaften sinnvoller Metriken
- Vergleichbarkeit und Bewertung von Metriken
- Aufbau und Funktionsweise des GQM-Ansatzes
- Zusammenhang zwischen Qualitätszielen, Fragestellungen und Metriken

Der theoretische Teil soll zeigen, dass Sie die grundlegenden Konzepte verstanden haben und methodisch anwenden können.

Teil 2. Konzept für die Messung der Qualität der Anwendung „Schwarzwald-Entdecker.“

Entwickeln Sie ein Konzept zur Messung der Qualität der Anwendung „Schwarzwald-Entdecker“.

Nutzen Sie dabei den GQM-Ansatz, um geeignete Qualitätsziele, Fragen und Metriken systematisch abzuleiten.

Berücksichtigen Sie den gesamten Softwareentwicklungszyklus und schlagen Sie geeignete Metriken bzw. Metrik-Konstrukte vor.

Interpretieren Sie die ausgewählten Metriken und erläutern Sie:

- welchen Nutzen die Metriken für die Qualitätsverbesserung haben,
- welche Probleme oder Risiken dadurch sichtbar werden können,
- wie unterschiedliche Stakeholder von den Ergebnissen profitieren,
- welche Maßnahmen aus den Messergebnissen abgeleitet werden könnten.

Beschreiben Sie außerdem, wie die vorgeschlagenen Metriken in der Praxis eingesetzt werden können, um die Qualität der Anwendung kontinuierlich zu verbessern.

Formale Hinweise

- Strukturieren Sie Ihre Ausarbeitung klar und nachvollziehbar.
- Begründen Sie die Auswahl Ihrer Metriken nachvollziehbar.

Aufgabe 2

Ziel der Aufgabe ist es, die Bedeutung objektorientierter Qualitätsmetriken zu verstehen und typische Entwurfs- und Implementierungsprobleme anhand von Disharmonien systematisch zu analysieren sowie geeignete Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.

Arbeiten Sie sich in eine zugewiesene Kategorie objektorientierter Disharmonien ein. Die konkrete Kategorie wird Ihnen vorgegeben.

Mögliche Kategorien:

1. Objektorientierte Metriken – Identitäts-Disharmonien (Identity Disharmonies)
2. Objektorientierte Metriken – Kollaborations-Disharmonien (Collaboration Disharmonies)
3. Objektorientierte Metriken – Klassifikations-Disharmonien (Classification Disharmonies)

Verwenden Sie als Grundlage insbesondere die folgenden Quellen:

1. Lanza – OO Metrics: Identity Disharmonies
2. Lanza – OO Metrics: Collaboration Disharmonies
3. Lanza – OO Metrics: Classification Disharmonies

Aufgaben

Erstellen Sie eine schriftliche Ausarbeitung zu Ihrer zugewiesenen Disharmonie-Kategorie. Gehen Sie dabei auf die folgenden Fragestellungen ein:

1. Grundlagen
 - Was versteht man unter dieser Disharmonie-Kategorie?
 - Welche Ursachen führen typischerweise zu ihrem Auftreten?
 - Welche Auswirkungen kann sie auf die Qualität, Wartbarkeit und Weiterentwicklung von Software haben?
2. Konkrete Disharmonien
 - Welche konkreten Disharmonien bzw. Code Smells gehören zu dieser Kategorie?
 - Beschreiben Sie die einzelnen Ausprägungen und erläutern Sie deren charakteristische Merkmale.
 - Bewerten Sie den potenziellen Einfluss der jeweiligen Disharmonie auf ein Softwaresystem.
3. Erkennung und Gegenmaßnahmen

- Wie können die einzelnen Disharmonien erkannt werden (z. B. durch Metriken, Codeanalysen oder Werkzeuge)?
- Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um ihr Auftreten zu vermeiden?
- Welche Refactoring-Techniken eignen sich zur Beseitigung oder Reduzierung der jeweiligen Disharmonie?